前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）说明书

【产品名称】

通用名称：前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）

英文名称：Prealbumin

【包装规格】

试剂 1：4×15 mL，试剂 2：4×6.5 mL。（测试数：4×170 测试，适用仪器 AU5800）

【预期用途】

本产品用于体外定量检测人血清中的前白蛋白的浓度。

前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）在 Beckman Coulter 分析仪上定量测定人血清中的前白蛋白。仅供体外诊断使用。

前白蛋白（转甲状腺素蛋白）是一种非糖化四聚体蛋白，由四个相同的亚单位组成，主要在肝脏中合成。它结合并运输 10% 左右的血清甲状腺素和三碘甲腺原氨酸，并通过与视黄醇结合蛋白络合，在维生素 A 的代谢过程中发挥重要作用。前白蛋白因为半衰期相对较短、色氨酸含量高、必需氨基酸/非必需氨基酸比值高、存储池容量小，因此是蛋白状态的一种良好的指示物（在蛋白质营养不良期间，水平将降低）。它是一种阴性急性期反应物，在炎症、恶性肿瘤以及肝硬化和蛋白消耗性肠道或肾脏疾病中，其水平会因合成减少及降解略微增加而相应地降低。通过对其它急性期蛋白的分析，可鉴别前白蛋白降低是由营养不良引起的还是由炎症引起的。人们已经描述了许多遗传变异体，其中绝大多数伴有各种组织中淀粉样原纤维的细胞外沉积。在何杰金病中，前白蛋白水平也会升高。[1,2]

【检验原理】

当样本与 R1 缓冲液和 R2 抗血清溶液混合时，人前白蛋白特异地与抗人前白蛋白抗体起反应，形成不溶的聚集物。这些聚集物的吸光率与样本中的前白蛋白浓度成正比。

【主要组成成分】

活性成分的最终浓度：

磷酸盐缓冲盐水中的多聚体溶液 (pH 7.1 ～ 7.3)

兔抗人前白蛋白抗体 不定量

防腐剂

【储存条件及有效期】

2～8℃保存，有效期 18 个月。

开封后，在分析仪上储藏，试剂可保持稳定 90 天。

生产日期及失效日期详见标签。

【适用仪器】

Beckman Coulter 全自动生化分析仪 AU400，AU600，AU2700, AU480，AU680，AU5800，DxC700AU。

【样本要求】

血清：在 2 ～ 8℃下储藏，可保持稳定 6 个月；在 15 ～ 25 ℃下储藏时，可保持稳定 3 天。[3]

应当避免使用强脂血样本。

【检验方法】

关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝克曼库尔特 AU 分析仪使用指南/使用说明(IFU)。

试剂准备

本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。

在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。

4×170 测试数适用于 AU5800 仪器。

定标

Prealbumin Calibrator Cat. No. ODR3029。

定标品的前白蛋白值可溯源到 IFCC（国际临床化学联合会）标准品 CRM 470。

每90 天或发生以下情况时重新校准检测：

试剂批次改变或质控值显著变化；

对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。

在定标后，应当在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项 – Routine（常规），Calibration Monitor （定标监测），Calibration Curve（定标曲线），目视审查获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 （GLP）进行定标之后，应立即进行质量控制程序。

质量控制

在此 Beckman Coulter 系统上测定 ITA Control Sera ODC0014 、ODC0015 和 ODC0016 或其它质控材料的值。

每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。

单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。

如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。

每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

请注意，由于在质控品中使用非人材料，非 Beckman Coulter 质控品的回收率可能随着免疫测定产品的试剂批次而变化。

计算

Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的前白蛋白浓度。

【参考区间】[4]

血清（成人） 0.2~0.4 g/L (20~40 mg/dL)

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范 (GLP) ，测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现来评估结果。

【产品性能指标】

本节所含的数据代表 Beckman Coulter 系统的性能。在您的实验室获得的数据，可能与这些值不同。

1. 线性

在 0.03 ~ 0.8 g/L (3~80 mg/dL) 的浓度范围内，本试验呈线性。

2. 精密度

以下数据是在 DxC 700 AU 分析仪上使用 3 份集合血清分析 20 多天后获得。

n=80	批内检测		总计	
平均值 g/L	标准差	CV%	标准差	CV%
0.19	0.003	1.81	0.003	1.62
0.36	0.005	1.42	0.005	1.46
0.59	0.011	1.82	0.013	2.21

3. 灵敏度

DxC700AU 分析仪上的血清最低可检测水平估计为 0.002 g/L。

最低可检测水平代表非零前白蛋白的最低可测量水平。该数值的计算方法为：重复测定不含被分析物的样本 20 次，将其绝对平均值加上三倍标准差。

4. 方法对比

使用患者血清样本对 AU600 上的这一 Prealbumin OSR6175 分析与另外一种市售前白蛋白分析方法进行了比较。线性回归分析的结果如下：

y = 0.963x -0.018	r = 0.974	n = 70	样品范围 = 0.05 ~ 0.40 g/L

5. 干扰物质

用于评价本方法对干扰敏感性的研究结果如下：

黄疸： 浓度达 40 mg/dL（合 684 µmol/L ）的胆红素，干扰小于 3%

溶血： 浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 3%

脂血症： 浓度达 225 mg/dL 的甘油三酯，干扰小于 10%（鸟类）。**

前白蛋白浓度为 10 和 40 (+/- 5) mg/dL 时测定。

有关干扰物质详情，请参阅 Young 。[5]

6. 局限性

光学特性极端异常的样本（尤其是混浊的样本）可能产生不正常的结果。

含有英脱利匹特的样本可能会在此化验中产生干扰。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。

BCE

根据当地法规处置所有废弃材料。

本品含有动物源性材料。该产品应视为具有传播传染性疾病的潜在能力。

试剂盒标签上显示的各试剂活性成分浓度是在各 R1/R2 试剂瓶中的实际浓度。《使用说明》中显示的试剂组分信息则是在反应比色杯中加入 R1、样品和 R2 后，这些成分的最终浓度。

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见 NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76)（美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[8/16/76]）。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

GHS 危险等级分类

未被归为危险品

SDS	化学品安全技术说明书见 techdocs.beckmancoulter.com

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
PLB1G	前白蛋白（血清）

设置表脚注

用户定义

† Prealbumin Calibrator Cat. No.: ODR3029

* 数值设定为国际单位(g/L)。要以 mg/dL 为单位，请将数值乘以 100。

【参考文献】

1. Johnson AM, Rohlfs EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company,1999;500-501.

2. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company,1995:608-609.

3. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:39pp.

4. Baudner S, Dati F. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCR/CAP international reference material CRM 470. J Lab Med 1996;20:145-152.

5. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

生产地址：Lismeehan, O'Callaghan's Mills, Co. Clare, Ireland

联系方式： 001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人的名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

BCE

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20172400922

【说明书核准日期及修改日期】

2021-08-03

2024-06-05

BCCE